Лабораторна робота 6

Транспортна задача

Тема. Транспортна задача: методи побудови початкового опорного плану (північно-західного кута, мінімального елемента, подвійної переваги, апроксимації Фогеля); розподільний метод (метод переходу по каменях) і метод потенціалів; незбалансовані задачі, заборонені та обов'язкові маршрути; вироджені плани та збурення; транспортна задача з обмеженими пропускними спроможностями; транспортна задача на максимум.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичне заняття 7

Мета роботи. Навчитися будувати початковий опорний план транспортної задачі різними методами та порівнювати їх; перевіряти оптимальність плану розподільним методом і методом потенціалів та покращувати план зсувом вантажу по циклу; зводити до закритої транспортної задачі задачі з дисбалансом запасів і потреб, забороненими й обов'язковими маршрутами та критерієм на максимум; розпізнавати й усувати виродженість; розв'язувати задачі з обмеженими пропускними спроможностями, а також формалізувати й розв'язувати транспортну задачу великої розмірності за допомогою програмного забезпечення.

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. **Підготувати задачу.** Першою перевірити умову балансу $\sum a_i = \sum b_j$; якщо вона порушена — додати фіктивний пункт і пояснити зміст його тарифів. Врахувати особливі умови: заборонений маршрут — тариф M; обов'язкову поставку записати заздалегідь і зменшити a_i та b_j; задачу на максимум звести до мінімуму або розв'язувати за оберненими правилами. Записати робочу транспортну таблицю та кількість заповнених клітинок опорного плану $m + n - 1$.
2. **Побудувати початковий опорний план** методом, указаним для групи задач. На кожному кроці вказувати клітинку, обсяг $x_{ij} = \min\{a'_i; b'_j\}$ (у задачах 31-40 — $\min\{a'_i; b'_j; d_{ij}\}$) та викреслену лінію; для методу подвійної переваги — позначки, для методу Фогеля — штрафи на кожному кроці. Завершити підсумковою таблицею кроків, перевіркою кількості заповнених клітинок і обчисленням $f(X^0)$.
3. **Перевірити оптимальність і покращити план.** На кожній ітерації: потенціали ($u_1 = 0$) з перевіркою $\sum b_j \nu_j - \sum a_i u_i = f(X)$ (у задачах 31-40 — з поправкою на насичені клітинки); оцінки всіх вільних (і насичених) клітинок; висновок за критерієм оптимальності; клітинка, що входить у план; цикл зі знаками; θ; клітинка, що виходить із плану; новий план і $f(X^{k+1}) = f(X^k) - \theta \cdot |p_{i_0 j_0}|$. Якщо заповнених клітинок менше за $m + n - 1$ — спершу усунути виродженість.

4. **Записати відповідь для вихідної задачі:** оптимальний план X^* (без фіктивних пунктів і з урахуванням обов'язкових поставок), значення критерію з одиницями вимірювання та зміст фіктивних перевезень (що залишиться у постачальників або хто недоотримає вантаж). Для задачі на максимум — найбільший прибуток F^*, а не f^*.

Для задач 41-50 кроки 2-3 замінюються програмним розв'язанням — див. вказівки до задач 41-50.

Домовленості (обов'язкові — щоб відповіді можна було звірити):

- Рядки таблиці — постачальники P_i, стовпці — споживачі Q_j. Фіктивного постачальника дописуємо останнім рядком, фіктивного споживача — останнім стовпцем.
- Потенціали — як у Практичному занятті 7: $\nu_j - u_i = c_{ij}$ для заповнених клітинок, $u_1 = 0$, оцінка вільної клітинки $p_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$; план задачі на мінімум оптимальний, коли всі $p_{ij} \le 0$.
- Якщо критерій оптимальності порушено в кількох клітинках, у план входить клітинка з найбільшою за модулем оцінкою.
- Заборонений маршрут — тариф M. Обов'язкову поставку записуємо заздалегідь: «щонайменше k» — $a_i := a_i - k$, $b_j := b_j - k$; «рівно k» — те саме, а потім маршрут забороняємо.

Оформлення та здача

Кожен студент виконує **5 задач** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Кожна задача коштує 1 бал.

Задачі 1-40 розв'язуються **вручну**. Задачі 41-50 розв'язуються за допомогою **програмного забезпечення**.

Звіт:

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Задачі подавати **у порядку 1-5**.
3. Усередині задачі — підрозділи за кроками з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
4. Таблиці оформлювати за зразком Практичного заняття 7: побудову початкового плану — Приклади 2-5 (з підсумковою таблицею кроків); метод потенціалів — Приклад 8; розподільний метод — Приклади 12-13; виродженість — Приклади 10-11; пропускні спроможності — Приклад 14; особливі умови — Приклад 15; задачу на максимум — Приклад 16.
5. Назва файлу: `Лабораторна_6_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	1	13	25	36	47
2	2	15	26	32	41
3	3	19	23	34	49
4	4	18	27	38	50
5	5	12	22	31	42
6	6	17	29	35	46
7	7	20	28	40	43
8	8	16	21	37	45
9	9	11	30	33	48
10	10	14	24	39	44
11	1	15	23	38	42
12	2	19	27	31	46
13	3	18	22	35	43
14	4	12	29	40	45
15	5	17	28	37	48
16	6	20	21	33	44
17	7	16	30	39	47
18	8	11	24	36	41
19	9	14	25	32	49
20	10	13	26	34	50
21	1	19	22	40	48
22	2	18	29	37	44
23	3	12	28	33	47
24	4	17	21	39	41
25	5	20	30	36	49
26	6	16	24	32	50
27	7	11	25	34	42
28	8	14	26	38	46
29	9	13	23	31	43
30	10	15	27	35	45

Задачі

Задачі 1-10. Методи побудови початкового плану

- Перевірити баланс і записати транспортну таблицю
- Побудувати початковий опорний план **кожним** із чотирьох методів: північно-західного кута, мінімального елемента, подвійної переваги та апроксимації Фогеля (зразок — Приклади 2-5 Практичного заняття 7). Для кожного методу — покрокове заповнення з підсумковою таблицею кроків, перевірка кількості заповнених клітинок і $f(X^0)$
- Порівняти чотири плани у зведеній таблиці (зразок — «Порівняння методів» Практичного заняття 7) і визначити найкращий
- Перевірити оптимальність **найкращого** плану розподільним методом (методом переходу по каменях) або методом потенціалів. Зробити висновок і записати X^* та f^*.

Тарифи c_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

Задача 1

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	7	9	12	11	80
P_2	6	3	7	4	70
P_3	3	4	1	9	70
P_4	6	6	12	5	50
b_j	100	30	80	60	

Задача 2

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9	1	12	10	30
P_2	11	11	4	2	90
P_3	9	5	11	3	90
P_4	7	6	12	11	80
b_j	60	100	70	60	

Задача 3

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	4	3	12	7	70

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_2	8	4	1	5	60
P_3	7	10	12	9	80
P_4	2	6	6	12	60
b_j	100	50	30	90	

Задача 4

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	8	1	11	7	80
P_2	11	8	2	8	30
P_3	9	10	3	4	90
P_4	12	12	5	10	90
b_j	100	50	100	40	

Задача 5

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	2	8	8	4	40
P_2	9	8	1	6	70
P_3	7	11	12	3	80
P_4	4	5	2	7	70
b_j	80	80	40	60	

Задача 6

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	6	11	4	2	50
P_2	12	10	9	10	90
P_3	10	11	3	1	30
P_4	10	5	6	12	60
b_j	60	70	60	40	

Задача 7

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	4	11	3	1	70
P_2	10	5	6	9	40
P_3	5	7	2	10	60
P_4	6	7	9	10	70

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
b_j	20	80	80	60	

Задача 8

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	12	1	6	11	50
P_2	11	12	9	7	30
P_3	10	12	7	11	70
P_4	6	3	5	8	30
b_j	90	30	40	20	

Задача 9

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	1	8	8	5	40
P_2	12	9	2	6	40
P_3	8	10	5	12	60
P_4	8	7	4	3	80
b_j	20	50	90	60	

Задача 10

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	12	7	9	2	70
P_2	10	8	12	11	90
P_3	3	5	9	7	40
P_4	12	12	1	7	80
b_j	60	80	90	50	

Задачі 11-20. Метод потенціалів. Особливі умови

- Звести задачу до закритої: перевірити баланс і за потреби додати фіктивного споживача (його тарифи — вартість зберігання залишку вантажу в P_i) або фіктивного постачальника (його тарифи — штрафи за недопоставку споживачу Q_j); заборонений маршрут — тариф M; обов'язкову поставку записати заздалегідь (для «рівно k» маршрут після цього заборонити). Записати робочу таблицю

- Побудувати початковий опорний план **будь-яким** із чотирьох методів (зразок — Приклади 2-5 Практичного заняття 7)
- Розв'язати задачу **методом потенціалів** (зразок — Приклад 8 Практичного заняття 7)
- Повернутися до вихідної задачі: оптимальний план з урахуванням обов'язкових поставок, сумарні витрати (перевезення + зберігання чи штрафи, якщо вони є) та зміст фіктивних перевезень

Тарифи c_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

Задача 11

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	15	13	-	15	30
P_2	2	5	12	6	40
P_3	3	10	1	4	90
P_4	11	14	3	7	90
b_j	60	60	110	20	

- Маршрут $P_1 \to Q_3$ заборонено.

Задача 12

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	10	15	9	5	40
P_2	8	6	8	12	70
P_3	8	14	3	7	60
P_4	1	4	9	3	40
b_j	20	110	50	30	

- За договором P_4 має поставити в Q_3 **щонайменше** 30 од. вантажу.

Задача 13

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9	4	10	12	80
P_2	1	14	6	10	50
P_3	4	8	15	9	70
b_j	30	40	70	20	

- Вантаж, який не буде вивезено, залишається у постачальників; зберігання одиниці вантажу в P_1, P_2, P_3 коштує відповідно 6, 9, 3 грн.

Задача 14

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	1	10	5	3	40
P_2	10	13	9	14	70
P_3	10	5	2	11	30
b_j	60	40	20	60	

- За кожну недопоставлену одиницю вантажу постачальники сплачують споживачам Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 штраф відповідно 10, 14, 13, 8 грн.

Задача 15

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	6	13	4	10	80
P_2	11	8	12	2	40
P_3	10	14	3	4	80
P_4	7	9	15	9	50
b_j	70	60	30	90	

- За договором P_1 має поставити в Q_4 **рівно** 20 од. вантажу.

Задача 16

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	13	2	11	12	60
P_2	9	8	-	10	90
P_3	12	1	15	15	80
b_j	80	90	20	20	

- Маршрут $P_2 \to Q_3$ заборонено.
- Вантаж, який не буде вивезено, залишається у постачальників; зберігання одиниці вантажу в P_1, P_2, P_3 коштує відповідно 8, 9, 4 грн.

Задача 17

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	2	15	6	15	90

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_2	6	5	14	12	80
P_3	13	9	1	4	90
b_j	110	60	80	40	

- За договором P_2 має поставити в Q_3 **щонайменше** 10 од. вантажу.
- За кожну недопоставлену одиницю вантажу постачальники сплачують споживачам Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 штраф відповідно 13, 9, 13, 11 грн.

Задача 18

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	7	11	12	12	90
P_2	13	9	11	4	80
P_3	3	13	5	12	70
b_j	70	50	40	40	

- За договором P_3 має поставити в Q_2 **рівно** 20 од. вантажу.
- Вантаж, який не буде вивезено, залишається у постачальників; зберігання одиниці вантажу в P_1, P_2, P_3 коштує відповідно 2, 5, 9 грн.

Задача 19

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9	14	-	8	70
P_2	15	1	10	6	70
P_3	12	7	3	13	80
b_j	80	20	110	40	

- Маршрут $P_1 \to Q_3$ заборонено.
- За кожну недопоставлену одиницю вантажу постачальники сплачують споживачам Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 штраф відповідно 15, 8, 16, 7 грн.

Задача 20

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	7	14	8	1	80
P_2	-	14	13	2	70
P_3	14	6	10	3	30
b_j	30	70	40	40	

- Маршрут $P_2 \to Q_1$ заборонено.
- За договором P_3 має поставити в Q_4 **щонайменше** 20 од. вантажу.

Задачі 21-30. Транспортна задача на максимум. Виродженість

- Задача закрита. У таблиці — **прибуток** r_{ij} (грн) з одиниці вантажу, перевезеної маршрутом $P_i \to Q_j$; потрібно знайти план з найбільшим сумарним прибутком. Один маршрут заборонено. Зверніть увагу - **Задача на максимізацію прибутку**.
- Врахувати заборонений маршрут і звести задачу до мінімуму ($c_{ij} = R - r_{ij}$, Спосіб 1 Практичного заняття 7) або працювати з прибутками напряму за оберненими правилами (Спосіб 2)
- Побудувати початковий опорний план **будь-яким** із чотирьох методів і розв'язати задачу методом потенціалів (зразок — Приклад 16 Практичного заняття 7)
- **Увага:** В початковому плані або під час ітерацій може виникнути виродженість. Після побудови плану та після кожної ітерації перевіряти, що заповнених клітинок рівно $m + n - 1$, і усувати виродженість будь-яким способом Практичного заняття 7: збуренням даних ε чи нуль-поставкою (зразок — Приклади 10-11)
- Записати оптимальний план і найбільший прибуток F^*; якщо задачу зводили до мінімуму, $F^* = R\sum a_i - f^*$. В обох випадках виконати пряму перевірку $F(X^*) = \sum r_{ij}x^*_{ij}$

Задача 21

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	19	5	12	4	17	50
P_2	9	11	10	-	22	60
P_3	18	12	9	11	8	50
P_4	14	4	15	6	6	40
b_j	60	60	20	20	40	

Маршрут $P_2 \to Q_4$ заборонено.

Задача 22

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	19	6	15	16	4	30
P_2	15	11	4	9	16	30

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_3	22	8	17	15	15	80
P_4	21	5	-	20	8	70
b_j	50	30	40	30	60	

Маршрут $P_4 \to Q_3$ заборонено.

Задача 23

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	6	10	6	12	9	30
P_2	19	14	4	11	9	70
P_3	11	10	22	5	7	30
P_4	21	13	-	7	13	30
b_j	30	20	40	50	20	

Маршрут $P_4 \to Q_3$ заборонено.

Задача 24

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	5	5	22	18	10	60
P_2	8	20	5	7	17	60
P_3	6	-	11	10	15	80
P_4	14	21	7	12	10	40
b_j	40	30	80	40	50	

Маршрут $P_3 \to Q_2$ заборонено.

Задача 25

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	6	7	4	20	21	80
P_2	12	13	16	6	4	60
P_3	17	9	19	6	15	80
P_4	12	-	4	22	15	50

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
b_j	60	20	80	80	30	

Маршрут $P_4 \to Q_2$ заборонено.

Задача 26

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	6	16	9	12	10	50
P_2	22	17	11	7	21	70
P_3	-	10	7	14	9	70
P_4	8	14	6	7	20	30
b_j	20	50	80	30	40	

Маршрут $P_3 \to Q_1$ заборонено.

Задача 27

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	4	14	12	20	6	50
P_2	21	7	9	18	15	80
P_3	10	7	19	6	4	60
P_4	22	-	9	11	18	50
b_j	20	90	80	20	30	

Маршрут $P_4 \to Q_2$ заборонено.

Задача 28

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	17	16	4	4	11	40
P_2	19	6	18	8	14	50
P_3	19	7	21	12	-	60
P_4	22	18	18	20	12	70
b_j	30	90	20	60	20	

Маршрут $P_3 \to Q_5$ заборонено.

Задача 29

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	9	15	18	12	22	50
P_2	19	21	7	4	12	50
P_3	5	19	16	15	12	70
P_4	20	6	-	17	10	50
b_j	90	40	20	20	50	

Маршрут $P_4 \to Q_3$ заборонено.

Задача 30

Прибуток r_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i і потреби b_j:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	a_i
P_1	18	7	5	-	20	60
P_2	13	5	10	11	22	80
P_3	9	13	7	9	17	70
P_4	5	9	20	5	6	30
b_j	20	50	80	50	40	

Маршрут $P_1 \to Q_4$ заборонено.

Задачі 31-40. Обмежені пропускні спроможності

- Перевірити баланс і необхідну умову існування плану: $\sum_j d_{ij} \geq a_i$, $\sum_i d_{ij} \geq b_j$
- Побудувати початковий опорний план з урахуванням d_{ij} методом **мінімального елемента** (зразок — Приклад 14 Практичного заняття 7) або методом **північно-західного кута**. В обох методах $x_{ij} = \min\{a'_i; b'_j; d_{ij}\}$; якщо мінімум дала саме d_{ij}, клітинка **насичена** (x^*_{ij}) і нічого не викреслюємо. У методі північно-західного кута з урахуванням d_{ij} щоразу заповнюємо першу невикреслену й ненасичену клітинку, переглядаючи рядки зверху вниз, а в рядку — зліва направо
- Розв'язати задачу методом потенціалів з урахуванням трьох типів клітинок — заповнених, порожніх і насичених (зразок — Приклад 14 Практичного заняття 7)
- Записати оптимальний план, мінімальні витрати f^* і вказати, які маршрути завантажено повністю

Тарифи c_{ij} (грн за одиницю вантажу), запаси a_i, потреби b_j і пропускні спроможності d_{ij} (найбільший обсяг перевезення маршрутом $P_i \to Q_j$):

Задача 31

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	8	9	5	11	40
P_2	12	1	7	2	70
P_3	11	9	7	6	50
b_j	30	40	50	40	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	20	50	30	30
P_2	30	50	50	60
P_3	60	30	60	60

Задача 32

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	1	12	12	2	40
P_2	6	7	11	5	70
P_3	8	11	9	6	50
b_j	50	40	40	30	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	30	30	60	20
P_2	50	50	30	40
P_3	60	30	50	40

Задача 33

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	5	12	11	10	50
P_2	7	11	9	3	60
P_3	5	7	1	2	40
b_j	40	40	30	40	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	50	30	40	40
P_2	50	40	20	60

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_3	60	30	20	60

Задача 34

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	2	3	4	9	50
P_2	1	7	9	7	70
P_3	10	10	7	5	50
b_j	70	30	40	30	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	40	60	50	10
P_2	60	40	60	30
P_3	40	20	60	40

Задача 35

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	4	2	1	7	70
P_2	5	8	6	10	40
P_3	7	7	11	9	80
b_j	30	90	30	40	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	40	20	40	20
P_2	50	60	10	60
P_3	60	50	40	60

Задача 36

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	3	9	5	8	70
P_2	10	11	11	4	70
P_3	6	12	6	1	40
b_j	30	50	40	60	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	10	40	50	60

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_2	40	50	30	30
P_3	20	20	40	60

Задача 37

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	4	1	2	7	70
P_2	12	6	12	9	50
P_3	11	8	4	5	70
b_j	60	70	30	30	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	40	10	40	20
P_2	10	60	20	30
P_3	60	50	30	40

Задача 38

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	6	1	9	11	50
P_2	10	2	9	12	50
P_3	9	12	4	10	70
b_j	40	70	30	30	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	20	40	40	30
P_2	30	50	60	60
P_3	40	20	50	50

Задача 39

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	8	6	7	10	70
P_2	12	1	11	12	60
P_3	7	7	2	8	70
b_j	40	90	40	30	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	60	60	10	40
P_2	60	40	10	30
P_3	60	60	50	30

Задача 40

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	2	5	8	2	80
P_2	7	12	10	1	80
P_3	6	9	12	5	40
b_j	60	60	30	50	

d_{ij}	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	30	40	60	60
P_2	50	30	40	60
P_3	40	60	40	50

Задачі 41-50. Розв'язання за допомогою програмного забезпечення

- Формалізувати задачу: керовані змінні з одиницями вимірювання, критерій, пронумеровані обмеження з інтерпретацією (баланс за постачальниками та споживачами, заборонені маршрути, пропускні спроможності, обов'язкові поставки, невід'ємність)
- Розв'язати отриману задачу програмно будь-яким способом: Python (`scipy.optimize.linprog` , PuLP), Wolfram Mathematica / Wolfram Cloud, MatLab тощо. Задача має $8 \cdot 10 = 80$ змінних, тому Wolfram Alpha для неї не підходить (задовгий запит), пропонується використати саме Wolfram Mathematica / Wolfram Cloud
- У звіт додати: модель, код або запит, знімок екрана з результатом, оптимальний план (таблиця 8×10) і найбільший прибуток F^* з одиницями вимірювання. Ручне розв'язання **не** потрібне
- Перед поданням звірити розв'язок з умовою: суми по рядках і стовпцях плану, нулі на заборонених маршрутах, пропускні спроможності, обов'язкові поставки та напрям оптимізації ($\max$)

Приклад нотації. Задача Прикладу 16 Практичного заняття 7 (прибуток r_{ij}, запаси $a = (30;\ 50;\ 30)$, потреби $b = (40;\ 20;\ 50)$) з додатковими умовами: маршрут $P_1 \to Q_1$

заборонено; маршрутом $P_2 \to Q_1$ можна перевезти не більше 20 ящиків; P_3 має привезти в Q_2 щонайменше 10 ящиків, а P_2 у Q_2 — рівно 10 ящиків.

Модель (x_{ij} — кількість ящиків, перевезених маршрутом $P_i \to Q_j$):

$$F(X) = 8x_{11} + 7x_{12} + 5x_{13} + 10x_{21} + 6x_{22} + 9x_{23} + 8x_{31} + 11x_{32} + 12x_{33} \to \max$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 30, \quad x_{21} + x_{22} + x_{23} = 50, \quad x_{31} + x_{32} + x_{33} = 30 & (1)\text{-}(3) \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 40, \quad x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20, \quad x_{13} + x_{23} + x_{33} = 50 & (4)\text{-}(6) \\ x_{11} = 0 & (7) \\ x_{21} \le 20 & (8) \\ x_{32} \ge 10 & (9) \\ x_{22} = 10 & (10) \\ x_{ij} \ge 0 & (11) \end{cases}$$

(1)-(3) з кожного цеху вивозимо все; (4)-(6) кожна точка отримує рівно своє замовлення; (7) заборонений маршрут; (8) пропускна спроможність; (9)-(10) обов'язкові поставки.

Wolfram Mathematica / Wolfram Cloud:

```
r = {{8, 7, 5}, {10, 6, 9}, {8, 11, 12}};
a = {30, 50, 30}; b = {40, 20, 50};
x = Array[y, {3, 3}];                  (* x[[i, j]] = y[i, j] *)
cons = Join[
   Thread[Total[x, {2}] == a],         (* (1)–(3): суми рядків *)
   Thread[Total[x] == b],              (* (4)–(6): суми стовпців *)
   Thread[Flatten[x] >= 0],            (* (11) *)
   {y[1, 1] == 0, y[2, 1] <= 20,       (* (7), (8) *)
    y[3, 2] >= 10, y[2, 2] == 10}];    (* (9), (10) *)
Maximize[{Total[r x, 2], cons}, Flatten[x]]
```

Результат: $F^* = 860$ при

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 30 \\ 20 & 10 & 20 \\ 20 & 10 & 0 \end{pmatrix}$$

41. Ростерії та кав'ярні

Мережа кав'ярень третьої хвилі має вісім власних ростерій $P_1, \dots, P_8$ і десять кав'ярень $Q_1, \dots, Q_{10}$ у різних містах. За тиждень ростерія P_i обсмажує a_i пачок кави (по 250 г), а кав'ярня Q_j продає b_j пачок. Свіжообсмажену каву не зберігають: усе, що обсмажено за тиждень, треба розвезти, а кожна кав'ярня має отримати рівно своє замовлення. Прибуток мережі з однієї пачки r_{ij} (грн) уже враховує собівартість обсмаження в P_i, ціну продажу в Q_j та доставку.

Прибуток r_{ij} (грн/пачку), запаси a_i і потреби b_j (пачок):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	61	55	91	73	32	44	65	-	42	-	180
P_2	37	24	94	19	39	46	74	21	61	38	150
P_3	82	19	86	32	27	26	59	27	89	65	120
P_4	17	24	28	73	39	41	78	46	65	68	60
P_5	34	57	79	65	18	56	60	87	90	61	150
P_6	29	39	51	68	32	62	72	83	76	27	170
P_7	41	75	63	27	75	88	72	75	61	47	180
P_8	71	66	73	-	49	47	77	35	31	68	80
b_j	90	90	50	90	80	170	140	90	190	100	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_1 \to Q_8$ заборонено: кур'єрська служба тимчасово не обслуговує цей напрямок.
- Маршрут $P_1 \to Q_{10}$ заборонено: кав'ярня не приймає каву без сертифіката, якого ця ростерія ще не отримала.
- Маршрут $P_8 \to Q_4$ заборонено: дорогу перекрито через ремонт мосту.
- Кур'єрські авто на деяких маршрутах мають обмежену місткість — за тиждень можна перевезти не більше: $P_1 \to Q_3$ — 20; $P_2 \to Q_2$ — 20; $P_2 \to Q_7$ — 90; $P_2 \to Q_{10}$ — 30; $P_3 \to Q_1$ — 30; $P_3 \to Q_9$ — 10; $P_4 \to Q_9$ — 30; $P_4 \to Q_{10}$ — 30; $P_6 \to Q_6$ — 30; $P_6 \to Q_8$ — 30; $P_7 \to Q_2$ — 60; $P_7 \to Q_5$ — 50; $P_8 \to Q_9$ — 20 пачок.
- За договором ростерія P_3 має поставити в кав'ярню Q_6 **щонайменше** 30 пачок фірмового бленду.
- Кав'ярня Q_6 уклала з ростерією P_7 ексклюзивний договір на сезонний бленд: ця ростерія постачає їй **рівно** 110 пачок.

Необхідно скласти тижневий план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

42. Полуниця для супермаркетів

Агрокооператив об'єднує вісім полуничних ферм $P_1, \dots, P_8$ і постачає ягоду в десять супермаркетів $Q_1, \dots, Q_{10}$. За день ферма P_i збирає a_i ящиків полуниці, а супермаркет Q_j замовив b_j ящиків. Полуниця не зберігається: увесь урожай треба вивезти в день збору, а замовлення супермаркетів виконати повністю. Прибуток кооперативу з ящика r_{ij} (грн) залежить і від ферми (сорт, собівартість), і від супермаркету (ціна закупівлі, відстань).

Прибуток r_{ij} (грн/ящик), запаси a_i і потреби b_j (ящиків):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	77	21	55	61	57	89	22	22	89	-	90

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_2	28	62	19	41	85	77	27	92	68	39	150
P_3	55	73	60	31	78	80	92	77	28	46	200
P_4	64	55	37	32	78	57	44	80	39	48	80
P_5	91	61	88	37	61	36	24	22	48	27	170
P_6	70	-	37	33	59	35	39	31	15	44	150
P_7	85	79	58	21	53	87	75	68	16	18	200
P_8	87	90	88	78	25	23	80	66	38	91	120
b_j	100	190	90	170	50	130	120	100	50	160	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_1 \to Q_{10}$ заборонено: ферма не пройшла аудит якості цієї мережі.
- Маршрут $P_6 \to Q_2$ заборонено: мережа приймає лише органічну ягоду, а ферма не має органічного сертифіката.
- Рефрижератори, закріплені за деякими маршрутами, вміщують за день не більше: $P_1 \to Q_5$ — 50; $P_2 \to Q_5$ — 10; $P_2 \to Q_6$ — 10; $P_2 \to Q_{10}$ — 20; $P_3 \to Q_2$ — 30; $P_3 \to Q_8$ — 30; $P_4 \to Q_5$ — 20; $P_4 \to Q_6$ — 40; $P_4 \to Q_{10}$ — 30; $P_5 \to Q_3$ — 60; $P_6 \to Q_4$ — 50; $P_6 \to Q_7$ — 20; $P_7 \to Q_6$ — 50 ящиків.
- За контрактом ферма P_2 має поставити супермаркету Q_3 **щонайменше** 20 ящиків.
- Супермаркет Q_2 проводить акцію «Ягода тижня» і погодився прийняти від ферми P_7 **рівно** 100 ящиків.

Необхідно скласти денний план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

43. Булочки для хот-догів

Мережа АЗС продає хот-доги, а булочки для них щоночі випікають вісім пекарень $P_1, \dots, P_8$. Пекарня P_i випікає a_i лотків булочок, а АЗС Q_j ($j = 1, \dots, 10$) замовила b_j лотків. Учорашні булочки не продають, тому вся випічка має бути розвезена, а кожна АЗС має отримати рівно замовлену кількість. Прибуток з лотка r_{ij} (грн) враховує собівартість у пекарні, продаж на АЗС і доставку.

Прибуток r_{ij} (грн/лоток), запаси a_i і потреби b_j (лотків):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	67	61	-	49	48	65	15	40	32	67	200
P_2	51	74	22	21	81	76	93	90	17	18	100
P_3	68	64	65	40	75	46	82	28	33	85	170
P_4	55	89	52	75	18	33	91	69	72	25	100
P_5	65	24	17	91	70	-	57	49	95	18	90
P_6	37	34	18	79	39	80	51	-	57	67	120

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_7	35	73	52	62	55	27	40	25	85	42	90
P_8	45	90	51	27	31	39	25	67	34	20	140
b_j	120	70	160	160	90	90	40	110	70	100	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_1 \to Q_3$ заборонено: нічний фургон цієї пекарні не встигає доїхати до АЗС до відкриття.
- Маршрут $P_5 \to Q_6$ заборонено: пекарня не має договору з цією АЗС.
- Маршрут $P_6 \to Q_8$ заборонено: дорогу до АЗС закрито на ремонт.
- Нічні фургони на деяких маршрутах вміщують не більше: $P_1 \to Q_{10}$ — 40; $P_2 \to Q_8$ — 60; $P_3 \to Q_3$ — 40; $P_4 \to Q_6$ — 40; $P_4 \to Q_7$ — 10; $P_4 \to Q_8$ — 10; $P_5 \to Q_3$ — 60; $P_5 \to Q_5$ — 60; $P_6 \to Q_4$ — 10; $P_7 \to Q_2$ — 40; $P_7 \to Q_9$ — 40; $P_8 \to Q_1$ — 30; $P_8 \to Q_3$ — 50 лотків.
- За договором пекарня P_2 має щоночі постачати на АЗС Q_4 **щонайменше** 30 лотків.
- АЗС Q_5 тестує новий рецепт і замовила в пекарні P_3 **рівно** 20 лотків.

Необхідно скласти нічний план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

44. Моцарела для піцерій

Вісім сироварень $P_1, \dots, P_8$ виробляють моцарелу для мережі з десяти піцерій $Q_1, \dots, Q_{10}$. За тиждень сироварня P_i робить a_i кг сиру, а піцерія Q_j використовує b_j кг. Свіжу моцарелу не зберігають довше тижня: увесь сир має бути розвезений, а піцерії отримують рівно потрібну кількість. Прибуток мережі з кілограма r_{ij} (грн) залежить від собівартості сиру, ціни страв і вартості доставки.

Прибуток r_{ij} (грн/кг), запаси a_i і потреби b_j (кг):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	19	91	21	20	16	74	39	17	62	69	60
P_2	89	48	65	71	54	27	53	85	88	61	120
P_3	17	81	19	86	91	67	27	81	93	26	180
P_4	44	54	18	20	27	28	-	26	30	39	120
P_5	40	72	61	56	26	76	46	-	73	54	190
P_6	58	28	56	25	17	33	58	30	21	38	180
P_7	43	90	70	60	56	30	32	28	48	51	80
P_8	52	91	28	77	18	39	55	46	89	78	90
b_j	100	90	110	130	160	60	100	110	90	70	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_4 \to Q_7$ заборонено: піцерія працює лише із сироварнями, що мають сертифікат рецептури, якого ця сироварня не має.
- Маршрут $P_5 \to Q_8$ заборонено: у сироварні немає авто з холодильником для цього напрямку.
- Холодильні авто на деяких маршрутах перевозять за тиждень не більше: $P_1 \to Q_1$ — 20; $P_1 \to Q_8$ — 30; $P_2 \to Q_1$ — 10; $P_2 \to Q_8$ — 60; $P_3 \to Q_5$ — 120; $P_3 \to Q_7$ — 20; $P_4 \to Q_6$ — 50; $P_5 \to Q_3$ — 10; $P_5 \to Q_4$ — 10; $P_5 \to Q_6$ — 20; $P_6 \to Q_1$ — 40; $P_6 \to Q_3$ — 40; $P_7 \to Q_2$ — 40 кг.
- За контрактом сироварня P_8 постачає піцерії Q_5 **щонайменше** 40 кг на тиждень.
- Піцерія Q_3 запускає лімітовану піцу і замовила в сироварні P_7 **рівно** 20 кг.

Необхідно скласти тижневий план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

45. Морозиво на пляжах Одеси

Улітку вісім цехів морозива $P_1, \dots, P_8$ постачають десять пляжних кіосків $Q_1, \dots, Q_{10}$ в Одесі. За день цех P_i виготовляє a_i ящиків морозива, а кіоск Q_j продає b_j ящиків. Морозильні камери цехів заповнені, тож усе виготовлене треба вивезти того ж дня, а кожен кіоск має отримати рівно замовлене. Прибуток з ящика r_{ij} (грн) враховує собівартість у цеху, ціну в кіоску й доставку.

Прибуток r_{ij} (грн/ящик), запаси a_i і потреби b_j (ящиків):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	71	33	94	79	41	53	51	81	46	30	100
P_2	34	71	30	71	43	46	59	36	47	-	130
P_3	62	34	83	70	76	16	17	87	35	82	70
P_4	78	46	30	36	68	22	24	53	-	31	110
P_5	86	68	81	34	27	83	32	52	29	68	70
P_6	48	33	71	37	66	53	64	28	26	27	190
P_7	65	67	49	83	24	45	67	16	63	33	200
P_8	56	72	67	75	65	29	48	34	47	80	60
b_j	40	110	170	120	70	60	90	110	120	40	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_2 \to Q_{10}$ заборонено: кіоск продає лише веганське морозиво, якого цей цех не робить.
- Маршрут $P_4 \to Q_9$ заборонено: до цього пляжу авто-рефрижератор цеху заїхати не може.
- Електрокари з морозильними боксами на деяких маршрутах вміщують за день не більше: $P_1 \to Q_3$ — 30; $P_1 \to Q_4$ — 60; $P_1 \to Q_5$ — 50; $P_2 \to Q_4$ — 10; $P_3 \to Q_8$ — 30;

$P_4 \to Q_5$ — 40; $P_5 \to Q_3$ — 10; $P_5 \to Q_{10}$ — 50; $P_6 \to Q_3$ — 40; $P_8 \to Q_4$ — 10; $P_8 \to Q_6$ — 20; $P_8 \to Q_7$ — 50; $P_8 \to Q_{10}$ — 20 ящиків.

- За договором оренди цех P_7 має щодня постачати кіоску Q_8 **щонайменше** 40 ящиків.
- Кіоск Q_1 проводить дегустацію нового смаку і замовив у цеху P_4 **рівно** 20 ящиків.

Необхідно скласти денний план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

46. Мерч музичного фестивалю

Організатори музичного фестивалю мають вісім складів мерчу $P_1, \dots, P_8$ (футболки, худі, шопери) і десять фан-зон $Q_1, \dots, Q_{10}$ на території фестивалю. На складі P_i є a_i коробок мерчу, а фан-зона Q_j розрахована на продаж b_j коробок. Склади після фестивалю закриваються, тож увесь мерч треба розвезти, а фан-зони отримують рівно заплановане. Прибуток з коробки r_{ij} (сотні грн) залежить від асортименту складу і цін у фан-зоні.

Прибуток r_{ij} (сотні грн/коробку), запаси a_i і потреби b_j (коробок):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	94	82	56	19	88	23	85	23	61	44	200
P_2	18	57	56	56	58	80	36	85	51	16	80
P_3	35	37	92	31	93	90	46	45	62	41	100
P_4	82	57	50	92	-	89	75	59	62	36	90
P_5	39	65	18	81	87	19	51	71	21	89	100
P_6	78	49	48	95	29	33	21	23	35	38	80
P_7	24	26	43	-	67	16	22	40	66	54	90
P_8	17	46	31	56	63	91	52	49	52	51	150
b_j	120	40	130	50	150	50	110	100	50	90	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_4 \to Q_5$ заборонено: склад зберігає мерч іншого артиста, який у цій фан-зоні не продається.
- Маршрут $P_7 \to Q_4$ заборонено: маршрут перетинає евакуаційний коридор.
- Гольф-кари, що розвозять мерч, на деяких маршрутах можуть перевезти не більше: $P_1 \to Q_1$ — 70; $P_2 \to Q_4$ — 20; $P_2 \to Q_8$ — 50; $P_2 \to Q_9$ — 20; $P_3 \to Q_3$ — 30; $P_5 \to Q_5$ — 10; $P_5 \to Q_{10}$ — 60; $P_6 \to Q_4$ — 20; $P_7 \to Q_5$ — 20; $P_7 \to Q_9$ — 20; $P_8 \to Q_1$ — 40; $P_8 \to Q_7$ — 40; $P_8 \to Q_9$ — 50 коробок.
- Спонсор вимагає, щоб зі складу P_2 у фан-зону Q_{10} було доставлено **щонайменше** 30 коробок колаборації.
- Фан-зона Q_6 проводить автограф-сесію і замовила зі складу P_8 **рівно** 30 коробок лімітованого мерчу.

Необхідно скласти план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

47. Книжковий фестиваль

Видавництво друкує новий фентезі-роман у восьми друкарнях $P_1, \dots, P_8$ і продає його через десять книгарень $Q_1, \dots, Q_{10}$ напередодні книжкового фестивалю. Друкарня P_i надрукувала a_i пачок книжок, книгарня Q_j замовила b_j пачок. Увесь наклад треба розвезти до старту продажів, а книгарні мають отримати рівно замовлене. Прибуток видавництва з пачки r_{ij} (сотні грн) враховує вартість друку, доставки та знижку книгарні.

Прибуток r_{ij} (сотні грн/пачку), запаси a_i і потреби b_j (пачок):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	20	77	53	50	22	62	34	87	86	71	150
P_2	81	42	87	87	73	53	22	-	36	65	200
P_3	16	45	78	17	21	45	26	32	20	23	100
P_4	50	95	88	21	41	82	88	82	46	32	110
P_5	93	15	53	59	73	25	94	79	85	-	150
P_6	59	50	48	71	22	53	83	88	74	63	70
P_7	60	54	16	24	32	63	52	19	20	19	170
P_8	21	31	72	91	27	91	69	64	93	72	160
b_j	170	180	60	90	40	110	180	110	70	100	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_2 \to Q_8$ заборонено: книгарня приймає лише видання з кольоровим зрізом, якого ця друкарня не робить.
- Маршрут $P_5 \to Q_{10}$ заборонено: перевізник друкарні не працює в цьому місті.
- Перевізники на деяких маршрутах беруть не більше: $P_2 \to Q_4$ — 40; $P_2 \to Q_5$ — 20; $P_3 \to Q_2$ — 30; $P_3 \to Q_4$ — 50; $P_5 \to Q_4$ — 50; $P_5 \to Q_7$ — 50; $P_6 \to Q_2$ — 20; $P_6 \to Q_7$ — 10; $P_6 \to Q_9$ — 60; $P_7 \to Q_2$ — 10; $P_7 \to Q_6$ — 20; $P_7 \to Q_8$ — 60; $P_8 \to Q_6$ — 40 пачок.
- Книгарня Q_9 — офіційний партнер презентації, тому друкарня P_7 має доставити їй **щонайменше** 30 пачок.
- Книгарня Q_4 замовила в друкарні P_8 **рівно** 10 пачок подарункового видання з автографом автора.

Необхідно скласти план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

48. Оренда павербанків у кампусах

Стартап здає в оренду павербанки через автомати в студентських кампусах. Вісім сервісних складів $P_1, \dots, P_8$ щотижня заряджають і перевіряють a_i павербанків, а десять кампусів $Q_1, \dots, Q_{10}$ потребують b_j павербанків. Усі заряджені павербанки треба

розвезти (склади не мають місця для зберігання), а кожен кампус має отримати рівно потрібну кількість. Прибуток з павербанка за тиждень оренди r_{ij} (грн) залежить від тарифу в кампусі та вартості обслуговування й доставки.

Прибуток r_{ij} (грн/шт.), запаси a_i і потреби b_j (павербанків):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	29	76	38	22	58	87	55	53	37	45	70
P_2	-	59	91	16	53	88	32	16	79	56	110
P_3	15	65	24	18	63	73	23	17	91	65	80
P_4	55	48	61	19	73	41	79	70	49	53	130
P_5	46	36	84	70	51	84	26	65	52	46	80
P_6	33	61	95	57	27	80	34	41	41	15	70
P_7	72	37	17	93	55	17	75	58	64	-	100
P_8	58	44	62	38	61	29	54	28	28	26	170
b_j	40	150	40	100	170	50	60	40	60	100	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_2 \to Q_1$ заборонено: в автоматах кампусу інший тип роз'єму, ніж у павербанків цього складу.
- Маршрут $P_7 \to Q_{10}$ заборонено: кур'єр складу не має перепустки на територію кампусу.
- Кур'єри на електросамокатах на деяких маршрутах перевозять за тиждень не більше: $P_2 \to Q_2$ — 10; $P_3 \to Q_9$ — 30; $P_4 \to Q_1$ — 30; $P_4 \to Q_5$ — 40; $P_4 \to Q_7$ — 40; $P_4 \to Q_{10}$ — 40; $P_5 \to Q_4$ — 50; $P_5 \to Q_6$ — 30; $P_6 \to Q_2$ — 10; $P_6 \to Q_3$ — 20; $P_7 \to Q_3$ — 20; $P_8 \to Q_2$ — 10; $P_8 \to Q_{10}$ — 50 павербанків.
- За договором з університетом склад P_1 має забезпечити кампус Q_4 **щонайменше** 30 павербанками.
- Кампус Q_2 проводить хакатон і замовив у складу P_1 **рівно** 30 павербанків.

Необхідно скласти тижневий план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

49. Зерновий коридор

Агрохолдинг експортує пшеницю через порти. Вісім елеваторів $P_1, \dots, P_8$ мають a_i вагонів зерна, а десять портових терміналів $Q_1, \dots, Q_{10}$ законтрактували b_j вагонів на найближчий тиждень. Усе зерно з елеваторів має бути вивезене (на них заходить новий урожай), а терміналам потрібно рівно законтрактоване. Прибуток з вагона r_{ij} (тис. грн) залежить від ціни на терміналі та вартості залізничної доставки.

Прибуток r_{ij} (тис. грн/вагон), запаси a_i і потреби b_j (вагонів):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	42	65	72	26	53	57	73	48	70	36	130
P_2	94	40	54	31	19	70	56	-	44	63	70
P_3	75	63	77	41	57	52	94	82	61	87	150
P_4	44	26	38	28	57	28	16	77	67	59	80
P_5	71	30	49	34	54	35	76	54	80	77	190
P_6	59	65	84	56	95	85	62	30	89	15	170
P_7	-	66	33	16	64	17	75	82	15	86	200
P_8	63	62	56	53	88	86	64	60	18	53	150
b_j	150	40	90	40	90	70	130	180	160	190	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_2 \to Q_8$ заборонено: термінал не приймає зерно з елеватора, де не завершено фітосанітарний контроль.
- Маршрут $P_7 \to Q_1$ заборонено: залізничну гілку на цьому напрямку ремонтують.
- Пропускна спроможність деяких залізничних напрямків обмежена — за тиждень не більше: $P_1 \to Q_2$ — 20; $P_1 \to Q_9$ — 20; $P_2 \to Q_4$ — 30; $P_3 \to Q_7$ — 60; $P_4 \to Q_8$ — 30; $P_4 \to Q_{10}$ — 20; $P_5 \to Q_5$ — 40; $P_5 \to Q_{10}$ — 40; $P_6 \to Q_9$ — 40; $P_7 \to Q_3$ — 50; $P_7 \to Q_8$ — 70; $P_7 \to Q_{10}$ — 50; $P_8 \to Q_6$ — 30 вагонів.
- За форвардним контрактом елеватор P_4 має відвантажити на термінал Q_7 **щонайменше** 30 вагонів.
- Термінал Q_1 формує судно і погодився прийняти від елеватора P_2 **рівно** 20 вагонів.

Необхідно скласти тижневий план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.

50. Крафтові лимонади

Вісім заводів крафтових лимонадів $P_1, \dots, P_8$ постачають продукцію в десять регіональних супермаркетів $Q_1, \dots, Q_{10}$. За тиждень завод P_i розливає a_i палет, а супермаркет Q_j замовив b_j палет. Склади заводів зайняті під нову партію, тож усе розлите треба вивезти, а замовлення виконати точно. Прибуток з палети r_{ij} (сотні грн) враховує собівартість, ціну закупівлі супермаркету й доставку.

Прибуток r_{ij} (сотні грн/палету), запаси a_i і потреби b_j (палет):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_1	-	53	47	71	72	44	61	83	86	74	120
P_2	67	26	55	45	56	47	60	34	92	48	130
P_3	49	25	86	29	79	88	68	76	45	69	110
P_4	73	61	94	68	63	38	83	39	50	90	110
P_5	35	81	45	89	45	39	42	27	46	26	200

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	a_i
P_6	43	58	76	-	52	72	32	68	30	59	110
P_7	49	35	94	43	21	93	79	85	61	89	110
P_8	93	23	72	90	74	84	34	-	24	43	150
b_j	100	150	60	130	150	90	70	130	50	110	

Додаткові умови.

- Маршрут $P_1 \to Q_1$ заборонено: супермаркет не продає лимонади з цукром, а завод робить лише такі.
- Маршрут $P_6 \to Q_4$ заборонено: у заводу немає договору з логістичним оператором цього регіону.
- Маршрут $P_8 \to Q_8$ заборонено: маршрут закрито через ремонт траси.
- Вантажівки на деяких маршрутах можуть перевезти за тиждень не більше: $P_1 \to Q_8$ — 40; $P_2 \to Q_6$ — 20; $P_3 \to Q_1$ — 40; $P_3 \to Q_5$ — 50; $P_3 \to Q_{10}$ — 20; $P_4 \to Q_7$ — 10; $P_5 \to Q_2$ — 70; $P_6 \to Q_2$ — 10; $P_6 \to Q_3$ — 30; $P_6 \to Q_6$ — 10; $P_6 \to Q_9$ — 40; $P_7 \to Q_6$ — 30; $P_8 \to Q_3$ — 60 палет.
- За маркетинговим договором завод P_6 має поставити супермаркету Q_7 **щонайменше** 30 палет.
- Супермаркет Q_7 запускає спільну акцію із заводом P_2 і замовив у нього **рівно** 10 палет.

Необхідно скласти тижневий план перевезень, що максимізує сумарний прибуток.